

CÁLCULO 1- LISTA 1-2022/2 (Livros : Stewart vol 2 e Hélio Lopes)

1. Liste os 5 primeiros termos da sequência.

a) $a_n = \frac{2^n}{2n+1}$ b) $a_n = \frac{n^2-1}{n^2+1}$ c) $a_n = \frac{2n}{n^2+1}$ d) $a_1 = 6, a_{n+1} = \frac{a_n}{n}$

2. Encontre uma fórmula para o termo geral a_n da sequência, assumindo que o padrão continue.

- a) $1/2, 1/4, 1/6, 1/8, \dots$
b) $4, -1, 1/4, -1/16, 1/64, \dots$
c) $1, 0, -1, 0, 1, 0, -1, 0, \dots$

3. Determine se a sequência é convergente ou divergente. Se ela for convergente encontre o limite.

a) $a_n = \frac{3+5n^2}{n+n^2}$ b) $a_n = \frac{3+5n^2}{1+n^2}$ c) $a_n = \frac{\cos^2 n}{n}$ d) $a_n = \frac{(-1)^n n^3}{n^3+2n+1}$
d) $a_n = \frac{(-1)^n n}{n^2+1}$

4. Se (a_n) é uma sequência tal que todo termo a_n é um inteiro e (a_n) é convergente, o que se pode afirmar sobre a sequência?

5. Seja (a_n) uma sequência e a um número real tais que $|a_n - a| < \frac{1}{2^n}$, para $n > 1$.

Determine n tal que a_n seja uma aproximação de a com erro menor que $1/1000$.

6. Dê exemplo de sequências (a_n) e (b_n) divergentes tais que $(a_n - b_n) \rightarrow 0$.

7. Considere a proposição: Se $\lim(a_n - b_n) = 0$, então $\lim a_n - \lim b_n = 0$.

i) Decida se a proposição é verdadeira ou falsa:

ii) Escolha, entre as opções abaixo, aquela que melhor justifique sua resposta:

a) Pois $\lim(a_n - b_n) = \lim a_n - \lim b_n$.

b) Pois, pelo teorema sobre operações com limite, $\lim(a_n - b_n) =$

$\lim a_n - \lim b_n$.

c) Pois se $a_n = (-1)^n + \frac{1}{n}$ e $b_n = (-1)^n$, então $(a_n - b_n) = \frac{1}{n}$ e (a_n) não converge.

d) Pois se $a_n = b_n$, então $a_n - b_n = 0$.

e) Pois $a_n - b_n$ é praticamente zero, isto é $a_n = b_n$.

8. Considere a seguinte proposição: Se x_n é limitada, então x_n tem limite.

a) $x_n = 1 + (-1)^n$ é um contraexemplo para a proposição?

b) $x_n = \frac{1}{2^n} + (-1)^n$ é um contraexemplo para a proposição?

c) $x_n = n + \frac{(-1)^n}{n^2}$ é um exemplo para a proposição?

d) $x_n = n + \frac{(-1)^n}{n^2}$ é um contraexemplo para a proposição.

9. Seja (a_n) definida por: $a_n = \begin{cases} 0 & \text{para } n \text{ ímpar} \\ \frac{n}{2} & \text{para } n \text{ par} \end{cases}$

Decida qual das informações abaixo é correta:

a) $\lim a_n = 0$

b) (a_n) não é convergente

c) $\lim a_n = \infty$

10. Seja (a_n) , a sequência definida por: $a_n = \begin{cases} \frac{-(n+1)}{2} & \text{para } n \text{ ímpar} \\ \frac{n}{2} & \text{para } n \text{ par} \end{cases}$

Decida qual das informações abaixo é correta:

a) $\lim a_n = -\infty$

b) $\lim a_n = \infty$

c) $\lim |a_n| = \infty$

11.: Dê exemplo de sequências (a_n) e (b_n) que satisfaçam $\lim a_n = \infty$, $\lim b_n = -\infty$ e $\lim(a_n + b_n) = 6$.

12. Dê exemplo de sequências (a_n) e (b_n) que satisfaçam $\lim a_n = \infty$, $\lim b_n = -\infty$ e:

a) $\lim \frac{a_n}{b_n} = 0$

b) $\lim \frac{a_n}{b_n} = -5,8$

c) $\lim \frac{a_n}{b_n} = -\infty$

13. Verifique se as sequências u_n são convergentes. Para as convergentes, dê o limite.

a) $u_n = \frac{n^2+8}{n^2+100}$

b) $u_n = \frac{3n^3+10}{n-10}$

c) $u_n = \frac{(n+1)(n+2)n^2}{n^3}$

d) $u_n = n + \frac{1}{(-2)^n}$

e) $u_n = n + (-1)^n$

14. Dê um exemplo de sequências (a_n) e (b_n) limitadas e divergentes tal que $\lim(a_n + b_n)$ exista.

